

BAREM DE CORECTARE
Grupa 133

OFICIU: 1 punct

SUBIECTUL 1: 2 puncte

- descrierea termenului general al seriei sub forma $x_n = \frac{1}{n^{\frac{7}{4}} \left(\sqrt{1 + \frac{1}{n^4}} + \frac{2}{n} \sqrt[3]{1 + \frac{1}{n^3}} \right)}$:

1 punct

- alegerea seriei de numere reale $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^{\frac{7}{4}}}$: 0,25 puncte

- aplicarea criteriului de comparație cu limite și justificarea afirmației că seriile au aceeași natură: 0,50 puncte

- finalizare: 0,25 puncte

SUBIECTUL 2: 2,50 puncte

- justificarea afirmației că f este funcție de clasă C^1 : 0,25 puncte

- identificarea corectă a punctelor critice $(0, 1), (3, 1)$ ale funcției f : 0,50

puncte

- justificarea afirmației că f este funcție de clasă C^2 : 0,25 puncte

- descrierea hessianei funcției în punctele critice $(0, 1), (3, 1)$, calculul minorilor Δ_1 și Δ_2 : 1 punct

- utilizarea definiției punctului de extrem local în $(0, 1), (3, 1)$ și justificarea afirmației că ambele puncte critice nu sunt puncte de extrem: 0,50 puncte

SUBIECTUL 3: 2 puncte

- identificarea subșirurilor $(x_{2k+1})_{k \in \mathbb{N}}, (x_{4k})_{k \in \mathbb{N}}, (x_{4k+2})_{k \in \mathbb{N}}$ ale șirului $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$:

0,75 puncte

- determinarea mulțimii punctelor limită $\mathcal{L} = \left\{ \frac{1}{2}, -\frac{3}{2} \right\}$ ale șirului $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$:

0,75 puncte

- $\liminf x_n = -\frac{3}{2}, \limsup x_n = \frac{1}{2}$: 0,50 puncte

SUBIECTUL 4: 2,50 puncte

- descrierea mulțimii sub forma $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y \in [0, 2], -\sqrt{4-x^2} \leq x \leq 0\}$ sau sub forma $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \in [-2, 0], 0 \leq y \leq \sqrt{4-x^2}\}$: 1 punct

- reprezentarea integralei duble sub forma $\iint_D x dx dy = \int_0^2 \left(\int_{-\sqrt{4-x^2}}^0 x dx \right) dy$

sau sub forma $\iint_D x dx dy = \int_{-2}^0 \left(\int_0^{\sqrt{4-x^2}} x dy \right) dx$: 0,50 puncte

- finalizarea calculului: 1 punct